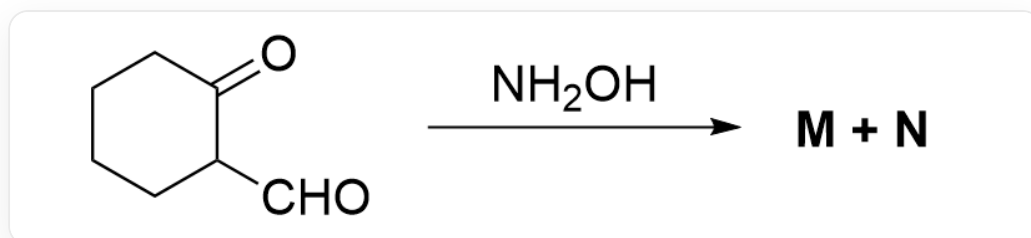
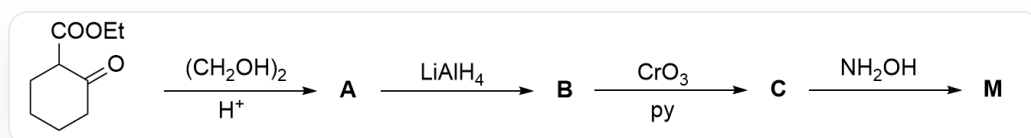


题目



该图描述了一步有机反应，底物为 O=C1C(CO)CCCC1，与 NH_2OH 反应生成两种未知物种 **M** 和 **N**。

上图的反应得到的 **M** 和 **N** 为同分异构体且不含羟基。为制备纯净的 **M**，设计了以下反应：



该图片描述了一个有机多步串联反应，底物为 O=C1CCCCC1C(OCC)=O，先与 $(\text{CH}_2\text{OH})_2$ 在氢离子存在条件下反应生成 **A**，**A** 与 LiAlH_4 反应生成 **B**，**B** 与 $(\text{CrO}_3$ 在 py 存在下反应生成 **C**，**C** 与 NH_2OH 反应生成 **M**。

下列说法正确的是：

- A. **M** 或 **N** 的化学式中含有 11 个氢。
- B. **M** 中含有螺环体系
- C. **N** 彻底氢化的产物有 13 个氢原子
- D. **N** 拥有化学位移在 8-10 的氢原子
- E. 以上选项均不正确

答案

正确答案: **D**

详细解析

先分析合成**M**的反应：

底物加入乙二醇和酸，是经典的保护酮羰基的条件，生成五元环缩酮**A**，结构式为 O=C(C1C2(OCCO2)CCCC1)OCC。

CHECKPOINT

1 PTS

A结构式为O=C(C1C2(OCCO2)CCCC1)OCC

A被氢化铝锂还原，酯基被直接还原为一级醇，故**B**结构式为OCC1C2(OCCO2)CCCC1。

CHECKPOINT

1 PTS

B结构式为OCC1C2(OCCO2)CCCC1

B被三氧化铬氧化，一级醇被氧化为羰基，生成醛，**C**结构式为O=CC1C2(OCCO2)CCCC1。

CHECKPOINT

1 PTS

C结构式为O=CC1C2(OCCO2)CCCC1

C与羟胺反应，首先醛基被羟胺的氮原子亲核变成亚胺结构；之后可以发现，亚胺的羟基可以与体系中的缩酮发生交换，生成新的五并六环系；同时新生成的五元环具有芳构化的动力，可以脱去乙二醇形成五元芳香杂环。从而**M**的结构式为C1(C=NO2)=C2CCCC1。

CHECKPOINT

1 PTS

亚胺的羟基可以与体系中的缩酮发生交换，生成新的五并六环系

CHECKPOINT

1 PTS

新生成的五元环具有芳构化的动力

CHECKPOINT

1 PTS

M的结构式为C1(C=NO2)=C2CCCC1

分析合成**M**与**N**的反应，羟胺与底物中的酮羰基反应形成亚胺，亚胺的羟基可以继续与一级醇发生亲核取代形成五元环，并且芳构化脱去水。此时产物为C12=CON=C1CCCC2，刚好与**M**互为同分异构体；因此**N**结构式为C12=CON=C1CCCC2。

CHECKPOINT

1 PTS

N结构式为C12=CON=C1CCCC2

分析选项：**M**化学式含有9个氢，且为五并六环系，选项A,B均错误。

N彻底氢化会打断氮氧键形成氨基和羟基，产物为NC1C(CO)CCCC1，含有15个氢原子，选项C错误。

CHECKPOINT

1 PTS

N彻底氢化会打断氮氧键，产物为NC1C(CO)CCCC1

N含有芳香五元杂环，从而环上的氢位于化学位移低场，选项D正确。

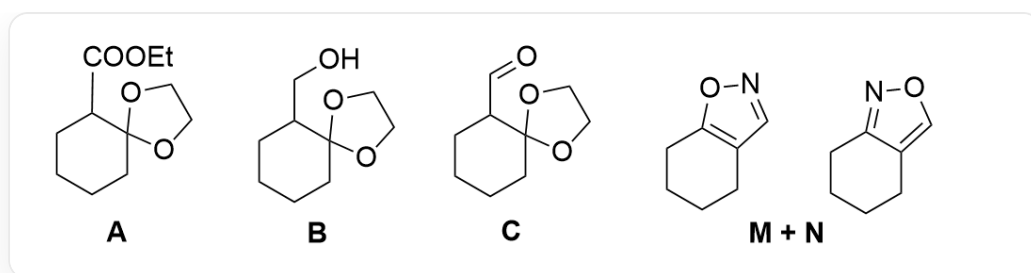
CHECKPOINT

1 PTS

N含有芳香五元杂环，从而环上的氢位于化学位移低场

综上，选项D正确。

下图为本题答案的结构图片：



此图为本题的未知物种结构式